LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup Sabah B | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

İnternet → uzak bakım modülü (doğrudan açık, admin/admin) → Kontrol ağı → Safety PLC. Arada firewall, VPN, MFA ve kayıt yok. Modül ele geçirilirse Safety PLC'ye ulaşılır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Ara nokta: İnternet → firewall → DMZ'deki jump server → Kontrol Zone. Makineye doğrudan erişim yok.
VPN + MFA: Bağlantı sadece VPN ile kurulur, giriş parola + ikinci faktörle yapılır.
Kişisel hesap: admin/admin kaldırılır, her teknisyenin kendi hesabı ve yetkisi olur.
Kayıt + varsayılan kapalı: Tam oturum kaydı tutulur, erişim sadece onaylı bakım penceresinde açılır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Etkilenmemeli. Safety yolu normal kontrolden ayrı ve uzaktan yazmaya kapalı olmalı. Saldırgan içeri girse bile ışık perdesi → Safety PLC → STO zincirini değiştiremez. Bu yüzden emniyet bağımsızlığı, girişin sızdırmazlığına güvenmeden korunur.

2. Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Gereksinim: Uzak bakım yolundan Safety PLC'nin programına, parametrelerine ve firmware'ine yazma erişimi olmamalı. Bu değişiklikler sadece makine başında, fiziksel anahtar veya yetkili yerel bağlantıyla yapılabilmeli. Uzak yoldan gelen hiçbir komut ışık perdesi veya kapak kilidi sinyalini geçersiz kılamamalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.